



Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Engenharia de Controle e Automação

Proposta de Projeto Final de Curso

Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para
Aplicações em Ensino de Controle

Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias

Orientador: Prof. Dr. Fernando de Oliveira Souza

Belo Horizonte, Agosto de 2025

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Descrição do Problema	2
1.2	Motivação e justificativa	3
1.3	Pertinência do Projeto	3
1.4	Objetivos do Projeto	4
1.5	Local de Realização	5
1.6	Qualificação do Orientador	5
1.7	Recursos Necessários	5
1.8	Etapas/Atividades	6
1.9	Cronograma	7
2	Referências Bibliográficas	8

1 Introdução

1.1 Descrição do Problema

No Brasil, os cursos de graduação devem estar de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [1], que são normas obrigatórias definidas pelo Ministério da Educação (MEC) e indicam quais conhecimentos teóricos e práticos cada formação deve contemplar em sua grade curricular básica. Para os cursos de Engenharia, especialmente para a Engenharia de Controle e Automação, há a necessidade de uma formação interdisciplinar, que combine teoria e prática na preparação do graduando para lidar com situações reais. Por isso, é fundamental que a Universidade esteja preparada para criar e proporcionar essa vivência prática dos conceitos de controle, instrumentação e automação.

No entanto, um grande desafio encontrado pelos estudantes é a necessidade de comparecimento presencial aos laboratórios para a execução de experimentos práticos. Esses espaços, mesmo que fundamentais para a formação do Engenheiro, possuem limitações claras no que se diz a respeito à disponibilidade de equipamentos, número de vagas nos horários de prática e, em muitos casos, no alto custo de aquisição e manutenção das plantas ali presentes. Dessa forma, o aprendizado fica condicionado à presença física em ambientes específicos, tirando a autonomia do estudante.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de plantas didáticas portáteis, de baixo custo e de fácil construção, que possibilitem ao estudante a prática e o aprendizado independente da localização geográfica. Para isso, busca-se utilizar componentes de ampla disponibilidade e preço acessível, como microcontroladores ESP32, além de recursos gratuitos como estruturas confeccionadas em impressoras 3D, as quais podem ser obtidas em laboratórios como o FabLab da UFMG.

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e o controle de um levitador magnético (*Maglev*) concebido de forma simples, econômica e didática, de modo a facilitar sua replicação e utilização em atividades de ensino.

Além de oferecer uma aplicação direta dos conceitos de eletromagnetismo, o projeto propõe-se a integrar diferentes áreas do conhecimento envolvidas na formação do engenheiro de Controle e Automação. Dessa forma, o estudante poderá vivenciar desde a etapa de montagem, que envolve habilidades práticas e fundamentos de eletricidade e magnetismo, até a implementação de algoritmos de programação e controle do sistema, empregando técnicas estudadas ao longo da graduação, como os controladores PID e LQR.

1.2 Motivação e justificativa

Uma das plantas disponíveis no Laboratório de Controle e Automação da UFMG é o levitador magnético desenvolvido pela empresa Feedback [2]. Trata-se de uma ferramenta didática relevante para a formação do estudante de Engenharia de Controle e Automação, pois possibilita o estudo de um sistema naturalmente instável e não linear, a aplicação prática de diferentes métodos de controle (como PID e LQR) e a compreensão de conceitos de instrumentação e atuação. Além disso, promove a interdisciplinaridade ao integrar áreas como eletrônica, eletromagnetismo e teoria de controle.

Entretanto, essa planta apresenta algumas limitações já mencionadas anteriormente, como o alto custo de aquisição, o tamanho considerável e o fato de se configurar como uma “caixa-preta”, uma vez que o estudante não possui acesso à montagem do circuito interno nem às suas especificações detalhadas. Esse conjunto de fatores evidencia a necessidade de alternativas didáticas mais acessíveis, portáteis e abertas, capazes de complementar e ampliar as possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelo Maglev atualmente disponível no laboratório.

O princípio básico do Maglev é a levitação magnética, conhecida há mais de 100 anos [3]. Trata-se de um método em que o objeto permanece suspenso no ar sem qualquer suporte físico, sendo sustentado exclusivamente por campos magnéticos. Essa característica permite o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, sem atrito mecânico e praticamente sem ruído. Em razão dessas vantagens, o sistema tem se tornado cada vez mais popular, com aplicações em diversas áreas [3]. Seu uso mais emblemático está nos trens de alta velocidade japoneses, mas não se limita a eles: a levitação magnética também é explorada em brinquedos, rotores magnéticos, foguetes, aeronaves, centrífugas nucleares e até mesmo em dispositivos biomédicos, como bombas de bombeamento de sangue.

Com base nisso, o desenvolvimento deste projeto mostra-se de grande relevância, pois amplia as possibilidades de aprendizado tanto em sala de aula quanto em atividades realizadas pelo próprio aluno fora do ambiente universitário. Além de favorecer o aprofundamento em um tema de significativa importância, a proposta também estimula a interdisciplinaridade, aspecto essencial na formação do engenheiro de Controle e Automação, mas que pode igualmente beneficiar estudantes de outras áreas da Engenharia.

1.3 Pertinência do Projeto

A pertinência deste projeto está diretamente associada à sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem em Engenharia de Controle e Au-

tomação. O desenvolvimento de um levitador magnético portátil e de baixo custo dialoga com as demandas atuais de democratização do acesso a ferramentas práticas de laboratório, permitindo que os estudantes aprofundem seus conhecimentos mesmo fora do ambiente acadêmico tradicional.

Ao disponibilizar uma planta didática aberta, replicável e de fácil construção, o projeto promove a autonomia do discente, fomenta o aprendizado ativo e possibilita a exploração de conteúdos de forma interdisciplinar, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de Engenharia [1]. Além disso, atende à necessidade de atualização constante das metodologias de ensino, incorporando soluções tecnológicas acessíveis e compatíveis com a realidade dos laboratórios de instituições de ensino superior brasileiras.

O projeto também dialoga diretamente com o conteúdo de disciplinas ofertadas ao longo da graduação, como Análise de Sistemas Dinâmicos Lineares, Oficina de Modelagem e Simulação, Engenharia de Controle, Controle Digital, Técnicas de Controle de Processos Industriais e Laboratório de Controle e Automação I e II. Assim, o levitador magnético proposto pode ser explorado como recurso prático complementar, contribuindo para consolidar o elo entre teoria e prática, aspecto essencial à formação do engenheiro.

1.4 Objetivos do Projeto

Desenvolver e implementar um levitador eletromagnético de baixo custo, portátil e didático, que possa ser utilizado como planta de ensino no curso de Engenharia de Controle e Automação, contribuindo para a integração entre teoria e prática no processo de formação do estudante. Alguns objetivos específicos estão indicados a seguir:

- Projetar a estrutura mecânica do levitador utilizando modelagem 3D e impressão em impressora 3D, de modo a garantir baixo custo e facilidade de replicação;
- Selecionar e integrar componentes eletrônicos de fácil aquisição, como microcontroladores ESP32 e sensores adequados à medição da posição da esfera metálica;
- Elaborar o modelo matemático que descreve a dinâmica do sistema de levitação magnética, a partir de fundamentos de eletromagnetismo e princípios de modelagem;
- Implementar algoritmos de controle (como PID e LQR) no microcontrolador, avaliando sua eficiência na estabilização da esfera em posição de equilíbrio;

- Validar experimentalmente o funcionamento do protótipo, comparando os resultados obtidos com as previsões teóricas e simulações computacionais;
- Documentar o processo de desenvolvimento de forma aberta e acessível, possibilitando a reprodução do protótipo em outros laboratórios ou até mesmo pelo próprio estudante em ambiente doméstico.

1.5 Local de Realização

O desenvolvimento deste projeto será realizado nas instalações da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contemplando diferentes ambientes que oferecem a infraestrutura necessária para cada etapa da execução. Nos laboratórios de circuitos, será realizada a montagem do sistema elétrico e a integração dos componentes eletrônicos. No Laboratório de Controle e Automação, serão conduzidos os experimentos de modelagem, implementação de algoritmos de controle e obtenção dos resultados experimentais. Por fim, o FabLab será utilizado para a fabricação das peças mecânicas do protótipo, por meio de impressoras 3D e outros recursos de prototipagem disponíveis.

1.6 Qualificação do Orientador

O Prof. Dr. Fernando de Oliveira Souza possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado, doutorado e pós-doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, é professor associado da UFMG, onde atua no ensino e na pesquisa em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas de controle. Sua experiência concentra-se em temas como análise de estabilidade, controle robusto e sistemas dinâmicos com atraso de tempo. Além da atuação acadêmica, dedica-se à orientação de projetos de graduação que envolvem o desenvolvimento de plantas didáticas, contribuindo para a inovação no ensino de controle e automação.

1.7 Recursos Necessários

Para a execução do projeto, serão necessários os seguintes recursos:

Recursos Materiais

- Microcontrolador ESP32 para processamento e implementação dos algoritmos de controle;

- Sensor de posição (infravermelho ou equivalente) para medição da altura da esfera metálica;
- Bobina de cobre e fonte de alimentação para geração e controle do campo magnético;
- Esfera metálica utilizada como corpo em levitação;
- Estrutura mecânica desenvolvida por meio de modelagem 3D e impressão em impressora 3D;
- Computador com software de simulação e desenvolvimento Matlab/Simulink;
- Equipamentos de medição e montagem, como multímetro, chaves, parafusadeira, parafusos, entre outros;

1.8 Etapas/Atividades

O desenvolvimento do projeto será realizado em etapas sequenciais, conforme descrito a seguir:

1. **Revisão bibliográfica:** levantamento de artigos, livros e materiais técnicos relacionados à levitação magnética e técnicas de controle aplicáveis;
2. **Revisão de conceitos de eletromagnetismo:** estudo direcionado aos princípios de eletromagnetismo mais relevantes para a modelagem e implementação do sistema;
3. **Aprendizado de Onshape:** capacitação no uso do software Onshape para a elaboração do modelo tridimensional da estrutura do protótipo;
4. **Impressão das peças e aquisição de componentes:** fabricação das partes mecânicas em impressora 3D no FabLab e compra dos componentes eletrônicos necessários;
5. **Montagem do sistema:** integração dos módulos, incluindo conexões elétricas, circuito de controle e montagem física da estrutura;
6. **Modelagem matemática:** desenvolvimento do modelo dinâmico do sistema de levitação magnética com base em princípios de física e controle;

7. **Projeto de controle e simulação:** definição e simulação de estratégias de controle (PID, LQR, entre outras) para estabilização do sistema;
8. **Implementação do controle:** programação e aplicação das leis de controle selecionadas no microcontrolador ESP32 conectado à planta física;
9. **Aprimoramento do controle e coleta de resultados:** ajuste fino dos parâmetros, registro dos resultados experimentais e comparação com as simulações realizadas;
10. **Documentação e elaboração da tese:** produção do texto final do projeto e guia didático, contendo a descrição do processo de desenvolvimento, experimentos realizados e análise dos resultados obtidos.

1.9 Cronograma

O cronograma de execução do projeto, considerando o período de agosto de 2025 a junho de 2026, está apresentado na Figura 1.

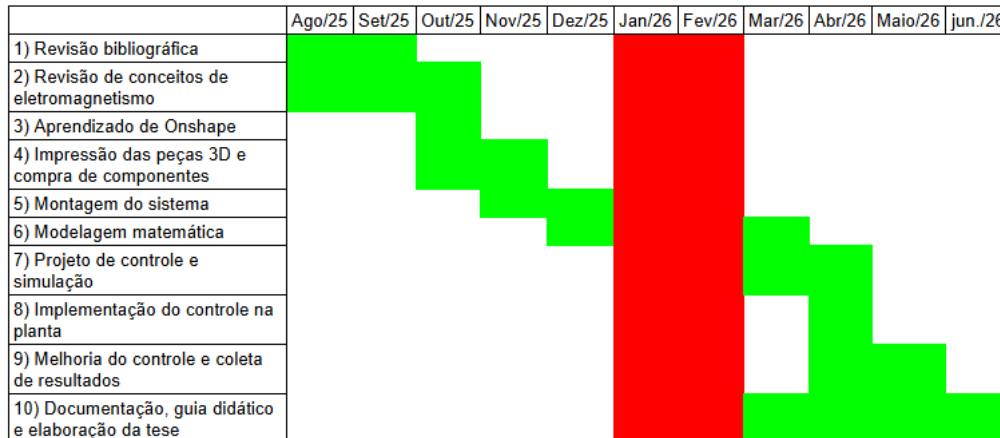


Figura 1: Cronograma de execução do projeto

2 Referências Bibliográficas

Referências

- [1] Brasil. Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia*. Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019.
- [2] Feedback Instruments. *Magnetic Levitation Control Experiments: 33-942S*. Crowborough, UK: Feedback Instruments Ltd., [s.d.].
- [3] YAGHOUBI, Hamid. The most important Maglev applications. *Journal of Engineering*, v. 2013, Article ID 537986, 19 p., 2013. DOI: <https://doi.org/10.1155/2013/537986>.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA**
Data: 25/08/2025 18:03:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL HENRIQUE LARA PASCHOALIN DIAS**
Data: 26/08/2025 21:29:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO II

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2025

Ao Prof. Vítor Costa de Silva Campos

Coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação

Universidade Federal de Minas Gerais.

Prezado professor,

Eu, Fernando de Oliveira Souza, professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, comprometo-me, perante este Colegiado, a assumir a **orientação acadêmica** do aluno Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias, matrícula 2020056750, no Projeto de Final de Curso intitulado “Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle”, a ser desenvolvido na Escola de Engenharia da UFMG, em Belo Horizonte, durante o segundo semestre de 2025 e primeiro semestre de 2026, conforme definido com o aluno e descrito na Proposta de Projeto de Final de Curso anexa.

Declaro ainda que a orientação **seguirá as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus e preservação da saúde recomendadas pelas autoridades sanitárias.**

Sem mais, coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
Data: 25/08/2025 18:03:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Fernando de Oliveira Souza

Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG